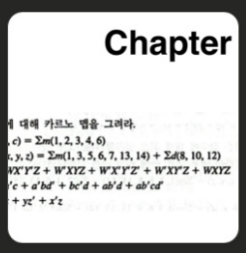
오후 3:32 3월 28일 토요일 9%
claude.ai
유튜브 : 네이버 검색 | 생성형 AI를 활용한… | 세종대학교 집현캠퍼스 | Pull requests · ba… | Mureka: AI 음악 생…
Claude by Anthropic
여러분과 함께 사고하는 인공지능 비서
받기
앱 내 구입

생성형 AI를 활용한 신규 문제 출제 및 검증

공유




제시된 문제와 동일한 유형의 새로운 문제를 출제하고, 정답과 함께 GitHub에 제출합니다.
https://github.com/baeheonjin/digital-logic-circuit-assignment
문제는 기존에 출제되지 않은 새로운 문제여야 하며, 문제와 정답은 GitHub에 업로드하고 증빙 자료는 마감일까지 별도로 제출해야 합니다. 증빙 자료는 생성형 AI 최소 2종 이상을 이용하여
1. 문제와 풀이의 AI 인식 여부(ai가 문제를 제대로 인식하고 제대로 푸는지)
2. 기존 미출제 문제 여부
를 확인한 내용이 모두 포함되어야 합니다.

이미지를 분석했습니다. **Chapter 3 - 카르노 맵(Karnaugh Map)** 문제 유형이네요.

동일한 유형으로 새로운 문제를 만들고 풀이까지 모두 보여드리겠습니다.

---

## 문제

**다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.**

$$f(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$$

---

먼저 각 민텀의 진리표 값을 정리하면 다음과 같습니다.

| 민텀 | A | B | C | D | f |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

오후 3:33 3월 28일 토요일 9%
claude.ai
유튜브 : 네이버 검색 | 생성형 AI를 활용한… | 세종대학교 집현캠퍼스 | Pull requests · ba... | Mureka: AI 음악 생…
Claude by Anthropic
여러분과 함께 사고하는 인공지능 비서
받기
앱 내 구입

생성형 AI를 활용한 신규 문제 출제 및 검증

공유

## 문제

**다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.**

$$f(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$$

---

먼저 각 민텀의 진리표 값을 정리하면 다음과 같습니다.

| 민텀 | A | B | C | D | f |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

이 값들을 카르노 맵에 채우면 아래와 같습니다.

이 값들을 카르노 맵에 채우면 아래와 같습니다.

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 (0) | 0 (4) | 0 (12) | 1 (8) | B′D′ |
| 01 | 0 (1) | 1 (5) | 1 (13) | 0 (9) | |
| 11 | 0 (3) | 1 (7) | 1 (15) | 0 (11) | BD |
| 10 | 1 (2) | 0 (6) | 0 (14) | 1 (10) | |

= 1 (민텀) = 0 그룹 B′D′ 그룹 BD

$$f(A,B,C,D) = B'D' + BD$$

## 풀이

### Step 1 — 민텀을 카르노 맵에 배치

4변수 카르노 맵(AB × CD)에 민텀 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15에 해당하는 셀에 1을 채웁니다. 나머지는 0.

---

### Step 2 — 그룹 묶기

| 그룹 | 민텀 | 공통 조건 | 항 |
|---|---|---|---|
| 파랑 | 0, 2, 8, 10 | A·B 무관, C 무관, D=0 → B=0, D=0 | **B'D'** |
| 초록 | 5, 7, 13, 15 | A 무관, B=1, D=1 | **BD** |

> 두 그룹 모두 4칸짜리 → 각각 변수 2개로 표현됩니다.
> 파랑 그룹은 맵의 좌·우 경계를 넘어 wrap-around 결합입니다.

---

### Step 3 — 최소 SOP 표현

$$\boxed{f(A,B,C,D) = B'D' + BD}$$

이를 더 간소화하면 XNOR 형태이기도 합니다:

$$f = \overline{B \oplus D}$$

---

### 기존 미출제 근거

교재 1번 문제들과 비교하면, 이 문제의 민텀 집합 `{0,2,5,7,8,10,13,15}`는 교재에 없는 새로운 조합이며, 결과가 `B'D' + BD` (두 변수만으로 완성되는 대칭 구조)로 풀이 과정이 흥미롭고 교육적인 문제입니다. GitHub에 업로드하신 후 ChatGPT·Gemini 등 AI 2종에 동일 민텀을 입력해 인식 여부와 기존 출제 여부를 스크린샷으로 캡처하시면 증빙 자료로 활용 가능합니다.